

0201l Curso natural

Normas de captura

Este objeto geográfico incluye los cursos de agua que recogen las aportaciones de una cuenca fluvial, tanto permanentes como no permanentes, recogidos en planimetría y altimetría presentes en el territorio. Se capturan a nivel del agua, o sobre el terreno si el curso está seco. Cuando el régimen de agua no permita ver el lecho de cauce, la captura se debe realizar por el trazado más representativo, especialmente cuando el atributo TIPO_0201L toma el valor **"/eje"**, es decir, cuando la anchura del tramo es superior a 5 metros o bien atraviesa una lámina de agua (por ejemplo, una laguna) o un embalse. En el caso de cauces menores a 5 metros, se recoge únicamente con geometría línea y con valor **"/lin"** para el atributo TIPO_0201L.

Como **norma general**, la captura debe cumplir con las siguientes características básicas:

- Garantizar la continuidad desde el nacimiento hasta la desembocadura en el mar o en otro curso de orden superior. No obstante, un curso natural puede quedar interrumpido por ser endorreico o por desconocerse su trazado por diversos motivos. En estos casos, debe haber un *Punto hidrográfico* tipo **"/sumidero"** en el extremo donde desaparece.
- El sentido de registro debe ser aguas abajo y conforme con el territorio descrito altimétricamente (debe discurrir por la concavidad formada por las curvas de nivel), no debiendo tener subidas ni bajadas significativas de cota que no sean las reales del terreno (cascada, salto, etc.).

Con objeto de garantizar la continuidad, los tramos en los que se desconoce el trazado, por ejemplo, porque se encuentra soterrado (al atravesar una vía de comunicación, un casco urbano o una presa), o porque entra en una sima, pero tras un recorrido subterráneo, tiene conexión con otro tramo, se recogen por una línea imaginaria que debe tomar el valor **"/conexión"** en el atributo TIPO_0201L.

También se utiliza el valor **"/eje"** para el tramo del curso natural que está dentro de un recinto de agua de tipo superficial (**Lámina de agua, Embalse** o recintos de **cursos de agua, curso artificial**) que pertenece a otro curso de orden superior. En estos casos, los elementos lineales de red deben discurrir por el interior de los recintos de agua y conectarse al curso principal, no debiendo existir más de una intersección entre las líneas de curso y el borde de los recintos (excepto el principal, que tiene dos, al entrar y salir del recinto).

En el caso de existencia de islas fluviales, tan sólo se captura un eje por el brazo más caudaloso de la corriente o, en caso de duda, el más central, evitando siempre su intersección con dichas islas fluviales.

Cuando el curso natural desemboca en otro objeto hidrográfico, los vértices finales deben coincidir con vértices del objeto **Curso natural, Curso artificial, lámina de agua o embalse**.

Cuando el curso natural desemboca en el mar, los vértices finales deben coincidir con vértices del objeto **costa, mar** y de ser el caso **isla**.

Criterio de selección

Se recogen aquellas corrientes naturales cuya longitud supera los 150 m o, en zonas muy secas y erosionadas, aquellas que superen los 450 m.

Notas

Los atributos JERARQUÍA y PFAF_PR_EX caracterizan al curso natural en su conjunto y son únicos para el mismo desde su nacimiento hasta su desembocadura.

El atributo PFAF_PR_EX (de modelo extendido) recoge el código obtenido mediante la metodología topológica Pfafstetter, pero tomando sólo los pares, que es invariante para un mismo curso. El CEDEX aplicó esta metodología para toda España y obtuvo los identificadores de río completo que utiliza la DGA. Esta codificación se aplica a ríos y

Comentado [ro1]: Es la misma ficha para línea que para superficie y creo que se repite en otros objetos de esta temática

Comentado [ro2]: ¿Estas cuestiones de atributos se explican aquí o sería en un lugar aparte?

Comentado [pa3R2]: Esto es muy característico del tema, yo creo que sí que está bien aquí.

cuenas de un tramo de costa. En el caso de España la codificación empieza con un código inicial que indica la vertiente: A1 (Océano Atlántico) y M2 (mar Mediterráneo). Para la zonificación de la España peninsular, se añaden otros tres dígitos, dando como resultado la división que se muestra en la siguiente imagen:



División zonas codificación Pfafstetter España peninsular.
Fuente: <https://sig.mapama.gob.es/Docs/PDFServicios/RiosPfafs.pdf>

En el caso de las islas, se añaden dos dígitos para cada una. Así, por ejemplo, los ríos de Formentera empiezan por 201; los de Menorca, por 208; los de Lanzarote, por 104, y los de El Hierro, por 111. A Melilla y Ceuta se les asigna 220 y 221 respectivamente.

Para ríos intermedios, de menor entidad, que no se tuvieron en cuenta al realizar esta primera codificación por el CEDEX, los códigos que se elaboran siguen el siguiente criterio:

- Para cursos sin nombre: XX (código INE CA del productor, 98 para IGN) | XXX (código demarcación) | 10 | XXXXXX (código autonómico). Ejemplo para un curso en el Miño-Sil dado por IGN: 98010100000001
- Para cursos con nombre: XX (código INE CA del productor, 98 para IGN) | XXX (código demarcación) | 20 | XXXXXX (código autonómico).

Debe tenerse en cuenta que esta codificación se apoya en las demarcaciones hidrográficas, que se distribuyen según se muestra en la siguiente imagen:

ES091	EBR	Ebro
ES100	CAT	Cuenca Fluvial de Cataluña
ES110	BAL	Islas Baleares
ES160	MEL	Melilla
ES150	CEU	Ceuta
ES123	LAN	Lanzarote
ES122	FUE	Fuerteventura
ES120	GCA	Gran Canaria
ES124	TEN	Tenerife
ES126	GOM	La Gomera
ES125	LPA	La Palma
ES127	HIE	El Hierro

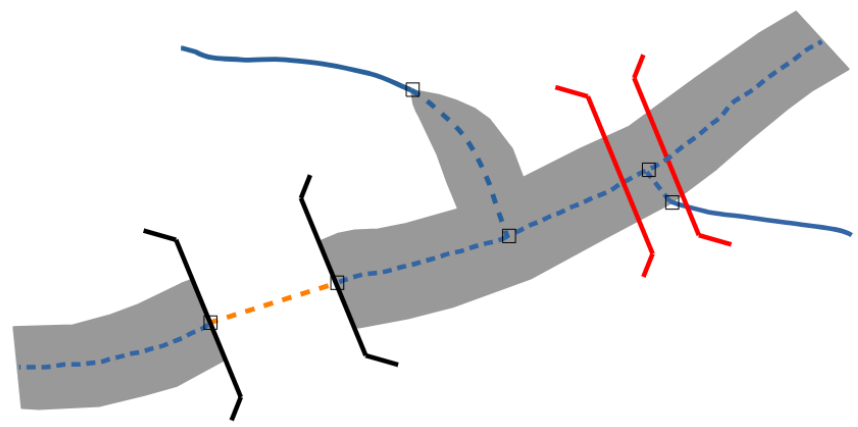
Respecto al atributo REGIMEN, se aplica el valor “/no permanente” a aquellos cuyo curso, en régimen natural, presenta una marcada estacionalidad, caracterizada por presentar bajo caudal o permanecer secos en verano, fluyendo agua, al menos, durante un periodo medio de 300 días al año.

El atributo extendido REGI_0201L se clasifica según la instrucción de planificación hidrológica (IPH), los regímenes que no son permanentes se clasifican en:

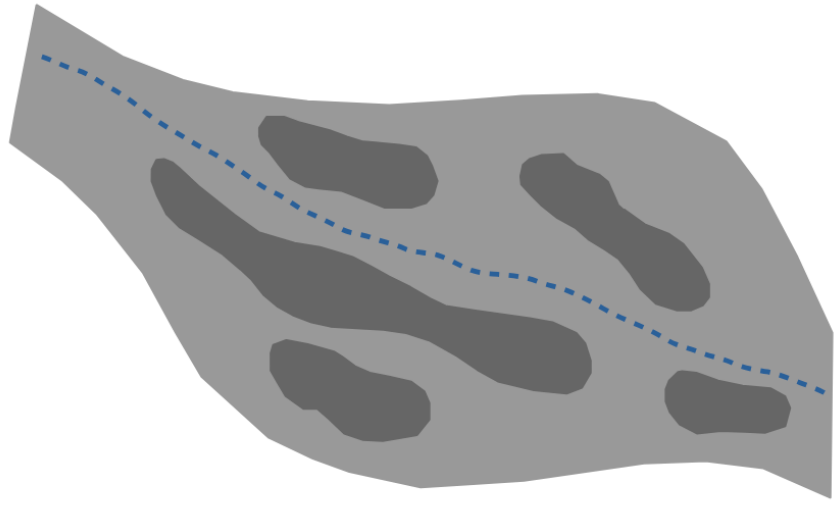
- Temporales o estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, presentan una marcada estacionalidad, caracterizada por presentar bajo caudal o permanecer secos en verano, fluyendo agua, al menos, durante un periodo medio de 300 días al año.
- Intermitentes o fuertemente estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, presentan una elevada temporalidad, fluyendo agua durante un periodo medio comprendido entre 100 y 300 días al año.
- Efímeros: cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan sólo fluye agua superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo medio inferior a 100 días al año.

Mediante el valor “/mareal” del atributo REGIMEN se recogen los tramos de Corriente natural influidos de alguna forma por la marea.

Comentado [ag4]: En ocasiones puede ser complicado tener el periodo medio de 300 días al año.



- **Curso natural** 0201l. Tipo tramo *“lineal”*
- - - **Curso natural** 0201l. Tipo tramo *“eje”*
- - - **Curso natural** 0201l. Tipo tramo *“conexión hidrográfica”*
- **Curso natural** 0201s
- Zona subterránea y canalizada
- Puente
- Nodo



- - - **Curso natural** 0201l. Tipo tramo *“eje”*
- **Curso natural** 0201s
- **Isla 0222s** 0201s coincidente con **Curso natural**

Comentado [ro5]: No entiendo que el trazo negro represente un trazado desconocido o soterrado. Más bien son las bocas del túnel.

Comentado [ag6R5]: En el tramo del puente no debería ser también eje conexión? Y por lo tanto ir en naranja?

Comentado [pa7]: A mi tampoco me queda claro este dibujo.
No debería haber un curso natural con atributo "agua aparente" o "cauce habitual" en los elementos superficiales?

Ejemplos de captura



Curso_Natural_L con valor *"/lineal"* para el atributo TIPO_0201L



Curso_Natural_L con valor *"/eje"* para el atributo TIPO_0201L



Curso_Natural_L con valor *"/eje"* para el atributo TIPO_0201L

Comentado [an8]: Viendo la foto no parece quedar muy claro si un curso de agua superficial, al pasar por debajo de un puente, debe de seguir existiendo el polígono o no. En el gráfico parece que si, pero en la foto parece lo contrario.